

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제20-안전특정-13호

제목 탱크 내부 화재사고 예방 및 현장 안전관리 소홀

소관부서 생산본부 ◇◇기지본부

조치부서 인사조직실

내용

1. 사건 개요

◇◇기지본부 <<부 FFF 책임관은 ‘18. 2. 19.부터 ‘19. 12. 31.까지 동일부서 부장으로서 “장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사”의 시공 및 안전관리에 관한 감독업무 전반을 총괄하였다.

[표 1] 장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사 계약현황

계약명	계약기간	계약상대자	계약금액(부가세 별도)
장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사	‘18.03.21.~ ’20.01.10.	◇◆중공업 주식회사	9,917,414,000원

※ 협력업체: ◇◇◇컴퍼니

‘19. 9. 30. ◇◇기지 TK-205 저장탱크 내조벽체 단열재 설치 과정에서 발생한 화재사고 경위는 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] ◇◇기지 TK-205 저장탱크 화재발생 경위

시 간	내 용
17:00경	- 작업자가 탑승한 곤도라 하단부 전선에서 스파크 및 연기가 발생하면서, 곤도라 작동이 멈춰 작업자는 옆 곤도라를 이용하여 상부로 대피(작업자 전원 탱크 외부 대피) - 작업반장이 현수천정 상부에서 발화지점에 분말소화기 20여개 분사 - 협력업체 전기기사가 현장도착 후 케이블 단선을 확인하고 곤도라 전선 재접속을 하던 중 잔불 및 연기를 목격 - 전선 재접속 후 전기기사는 발화지점으로 접근하여 소화기를 사용하여 화재진압 후 재발화에 대비하여 10분정도 발화지점 대기
17:00경~ 19:00경	- 계약상대자 및 협력업체 직원이 곤도라를 이용하여 발화지점으로 내려가 현장확인 중 단열재 표면에서 열기를 감지
19:10경	- 계약상대자가 ◇◇기지본부에 화재신고

*◇◇소방서 현장조사서를 재구성한 내용임

또한, 본 화재사고 경위를 조사한 ◇◇경찰서는 곤도라 케이블 단선으로 인한 화재 발생 가능성이 높다는 점을 고려하여 “곤도라 점검 부실로 안전조치가 제대로 취해지지 않은 점”의 사유로 계약상대자(소장, 안전관리자) 및 하수금업체의 현장관리자(안전보건관리책임자, 곤도라점검자)를 “기소” 의견으로 ‘20. 5. 20. 검찰에 송치하였으며, ‘20. 7. 24. 우리 공사는 동일한 사유로 동일인을 형사고소하였다.

한편, 화재의 발화원인을 조사한 ◇◇소방서는 인적 부주의에 의한 전기적 요인(곤도라 전원케이블 단선에 의한 스파크)의 발화 가능성은 배제하지 않으면서 “원인미상”이라는 의견을 제시하였으나, 곤도라 전원케이블 단선으로 발생한 불꽃과 연기를 목격한 작업자와 단선된 전원케이블의 피복손상 보수흔적을 고려하면 전원케이블의 단선으로 발생한 불꽃에 의하여 발화되었다고 추론할 수 있는

상당한 사유가 된다.

2. 관계규정 및 판단기준

상기 공사의 계약서(일반시방서)에 따르면 계약상대자는 현장에서 발생한 화재의 소화에 필요한 일체의 방화대책을 강구하여야 하고, 계약역무를 이행하면서 발생한 화재에 대한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

[표 3] 공사계약 일반시방서

-
- **13항 (원상복구)** 본 공사를 시공 또는 시운전함에 있어 인접하여 공사 중인 타 시설에 피해를 주지 않도록 필요한 시설을 하며, 계약상대자 귀책으로 발주자 및 제 3자에게 인적, 물적 손해를 가하였을 시는 계약상대자가 이를 즉시 원상 복구 또는 보상하여야 한다.
 - **18항의 다. (안전관리)** 계약상대자는 작업현장 및 관리창고의 소화작업에 요하는 일체의 방화대책을 강구하여야 하며, 공사기간 중 유발되는 일체의 안전사고에 대하여 계약상대자가 책임진다.
 - **18항의 라. (재해보상)** 본 공사중에 발생하는 모든 인적인 사고나 물적인 사고 중 발주자의 귀책으로 발생치 않은 사고에 대한 보상은 계약상대자가 책임진다.
 - **19항의 나. (소방관리)** 계약상대자는 작업현장 및 관리창고에 대하여 소방법에 준하는 일체의 방화 대책을 강구해야 하며, 공사기간 중 유발되는 일체의 화재 책임을 계약상대자가 진다.
-

또한, 계약상대자는 아래 [표 5]의 특기시방서에 따라 화재가 발생할 경우에 대비하여 진화조치를 포함한 안전관리대책을 수립하여야 한다.

[표 4] 공사계약 특기시방서

-
- 기계분야 3.공사시방 가.탱크정밀점검 및 정비공사. 5)탱크내 작업
 - 화재 등 긴급상황 발생에 대한 조치를 포함한 안전관리대책을 작성, 작업 전에 발주자에 제출 승인을 받아야 한다.
-

그리고, 계약상대자가 준수하여야 할 책임이 있는 우리공사의 「작업허가 절차서(KOGAS-EHSQ-P-07100)」에 따르면 “작업책임자”는 정비시행부서(계약상대자)에서 임명한 자로 현장에 상주하여 작업자, 작업과정 및 작업현장의 안전에 관한 사항 등을 통제하고, 작업허가서상의 안전조치 사항을 확인하여 안전하게 작업을 수행하여야 한다. 또한, “작업감독자”는 정비주관부서(◁◁부)에서 임명한 자로 작업현장 확인 및 작업위험 파악 등 안전하게 작업을 하도록 감독하여야 하며, 위험 및 휴일작업 시는 작업현장에 입회하여야 한다.

따라서, 감독부서장은 계약상대자가 화재발생 가능성을 사전에 검토하여 예방대책을 수립하도록, 화재발생 시 신속한 진화가 가능한 적절한 소화방법 및 절차 등을 안전관리대책에 반영하도록, 작업책임자를 현장에 상주시켜 적정하게 안전사항을 조치하도록 관리·감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 저장탱크 내부 방화대책 수립 소홀

‘18. 4. 16. 계약상대자가 감독부서인 ◁◁부에 제출한 EHSQ 관리계획서에는 내조벽체 단열재의 특성을 고려한 화재가능성을 검토하지 아니하여 이에 대한 방화대책, 화재가 발생할 경우를 대비한 초기진화방법 등을 포함한 안전관리대책이 반영되지 않았다.

그러나, 감독부서장은 이에 대한 보완지시 없이 ‘18. 4. 25. EHSQ 관리계획서를 승인하였다.

그 결과, ‘19. 9. 30. 단열재 설치작업 중이던 작업자는 화재 대상물의 특성을 파악하지 못하여 화재 초기에 분말소화기를 의심되는 발화위치에 분사하여 진화

되지 아니하였고, 또한 화재발생 약 2시간이 경과된 후에야 감독부서에 보고하는 등 계약상대자는 부적정하게 화재사고에 대응하였다.

한편, '20. 4. 16. 안전환경부가 화재확산 주요인을 소방방재 전문가에게 자문을 의뢰한 결과에 따르면, 발화지점이 알루미늄 박막(1mm)으로 감싸여진 단열재의 내부일 경우는 분말소화약재를 분사하는 방법은 소화효과가 미미하다고 판단하고 있다.

나. 곤도라 안전관리 소홀

“장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사”를 위하여 탱크 내조벽체 단열재를 설치할 때에는 작업자가 곤도라를 이용하여 상하, 좌우를 이동한다.

◁◁부는 탱크 내부에서 이용하는 전동식 곤도라의 작업안전 위해요인을 제거하고자 '18. 8. 6. 실시한 공정회의에서 “곤도라 사용전 안전점검 철저”를 지시하면서 계약상대자에게 “곤도라 일일 안전점검일지”를 작성하여 매월 제출하는 “EHSQ 활동보고서”에 포함하도록 요구하였다.

이에 따라 계약상대자는 곤도라 사용 전에 안전점검을 실시하고, 그 결과를 점검일지에 기록하여 “EHSQ활동보고서”와 함께 ▷▷부에 제출하였고, '19. 8. 1. 부터 '19. 9. 30.까지 일일점검일지의 “곤도라 전원케이블 손상 여부” 점검결과는 모두 “양호”로 기재되어 있다.

그런데, 화재사고 발생 후에 '19. 10. 8. ◇◇기지본부 안전환경부가 시행한 “고위험 사업장(#4탱크) 특별 점검”의 결과에 따르면 곤도라 전원케이블 피복 손상 3건을 포함 총 27건의 안전 위해 요인을 발견하였다.

따라서 계약상대자는 부실하게 곤도라의 안전점검은 시행하였고, 감독부서장은 계약상대자가 시행하는 안전점검을 제대로 관리·감독하지 아니한 책임이 있다.

다. 위험작업 현장관리 소홀

해당 공사가 밀폐공간인 탱크 내부에서 진행되므로 “위험작업”에 해당되어, 계약상대자는 감독부서의 위험작업허가서 승인을 득하고, 감독부서는 위험작업 관리기준에 따라 위험작업을 감독하였다.

따라서 공사부서장은 위험작업 현장에 계약상대자의 작업책임자가 상주하도록 관리하여야 하며, 당일 감독업무를 종료할 때는 작업과정에서 특이사항 발생 여부를 확인하여야 하고, 현장작업이 업무 종료시간(18:00)을 경과할 경우는 작업 내용, 종료 예정시간 등을 확인하고, 필요할 경우 근무시간 이후의 감독자를 지정할 필요가 있다.

한편, 「작업허가 절차서」 등 관련 규정에는 근무시간 이후 감독자의 현장 관리·감독 의무가 없는 실정이다.

그런데 '19. 9. 30. 18:20 경 <<부장은 업무를 종료하면서 당일 현장작업의 특이사항을 파악하지 아니하고 감독자와 함께 퇴근하였다.

그 결과, <<부장은 17:00경 탱크내부에서 발생한 화재사고에 대하여 전혀 인지하지 못하고 퇴근하였고, 화재사고 초기에 효과적으로 대응할 수 있는 기회를 상실하였다.

한편, 본 감사)에 계약상대자가 제출한 화재사고 Time Sheet에는 16:45경 협

력업체의 소장이 계약상대자의 현장사무실에 방문하여 화재사실을 보고하였다고 기술된 점을 고려하면 16:45 이전에 화재가 발생한 것으로 추정되며, 또한 16:48 ~16:50경 작업책임자가 현장으로 출발하였다고 기술된 점을 고려하면 화재발생 당시에 작업책임자가 현장에 상주하지 아니한 사실이 확인된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

공사부서장은 작업이 종료되지 않았음에도 현장확인 없이 감독자와 함께 퇴근하였고, 탱크 내조벽체 단열재에 대한 방화대책을 수립하지 아니한 사항은 소홀한 업무처리라고 인정하였다.

다만, 다수의 공정회의에서 곤도라의 안전사항을 철저하게 점검하라고 계약상대자에게 지시하였고, 현장을 점검할 때에 점검기록부를 점검하는 방법으로 계약상대자의 곤도라 일일점검 이행여부 수시로 확인하였다고 주장하였다.

그러나, 공사부서장은 계약상대자가 이행하는 계약역무를 현장에서 확인·감독할 책임이 있으므로 단지 지시하고 점검기록부를 확인한 방법이 적정한 업무라고 인정하기는 어렵다.

징계요구 양정

FFF 부장은 공사감독부서 책임자로서 ①계약서에 따라 계약상대자가 수립하는 탱크 내조벽체 단열재 등의 화재예방대책을 적정하게 관리하지 아니한 점, ②계약상대자가 시행하는 곤도라 안전점검을 부실하게 관리한 점, ③위험작업의 관리·감독체계를 부실하게 관리한 점은 화재사고의 발생과 부적절한 초기대응 문제점에 관련이 상당하다. 다만, 기 시행했거나 시행중인 타 저장탱크 보수공사

도 본 공사와 유사한 방법으로 관리·감독하는 실정을 고려하였다.

따라서 인사규정 제37조의 규정에 위배된 것으로 같은 규정 제48조의 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

인사조직실장은 “◇◇기지 TK-205 저장탱크 정밀점검 및 정비공사”를 소홀하게 관리·감독한 FFF 부장을 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계처분(견책)하시기 바랍니다. (징계)

[관련자]

생산본부 ◇◇기지본부 ◁◁부 부장 FFF